Het oor en het evenwicht

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 In welk deel van het oor?

Drie delen in de volgorde waarin het geluid ze doorloopt: uitwendig, midden, inwendig. Elk deel heeft zijn eigen soort trilling.

1 Welk deel?

a) uitwendig oor · b) middenoor · c) inwendig oor

2 Welk deel?

a) uitwendig oor · b) middenoor · c) inwendig oor

De buis van Eustachius verbindt het middenoor met de keel. Daarom kan je de druk erin bijsturen door te slikken.

2 De weg van het geluid

Zet bij elke schakel ook de drager erbij: lucht, vast of vloeistof. Dat is net wat deze opdracht toetst.

3 Oorschelp, slakkenhuis, gehoorbeentjes, gehoorzenuw, gehoorgang, trommelvel.

Oorschelp (lucht), gehoorgang (lucht), trommelvel (vast), gehoorbeentjes (vast), slakkenhuis (vloeistof), gehoorzenuw (zenuwimpuls).

Het geluid verandert driemaal van drager. Juist daarvoor dienen de gehoorbeentjes: de trilling van lucht naar vloeistof overzetten.

3 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af wat er precies trilt en wat er vervangen of hersteld wordt.

4 De gehoorbeentjes versterken de trilling van het trommelvel.

waar

Ze maken de trilling krachtiger omdat het trommelvel veel groter is dan het venster waarop de stijgbeugel duwt. Zonder die versterking zou het geluid in de vloeistof verloren gaan.

5 In het slakkenhuis reist het geluid verder door de lucht.

niet waar

In het slakkenhuis zit vloeistof. Dat is net waarom het geluid versterkt moet worden.

6 Beschadigde haarcellen groeien bij de mens niet meer terug.

waar

Dat haarcellen niet teruggroeien, is de reden dat lawaaischade blijvend is. Oordopjes op een fuif zijn dus geen overdreven voorzorg.

7 Een hoortoestel herstelt beschadigde haarcellen.

niet waar

Een hoortoestel versterkt enkel het geluid. Het herstelt niets; het maakt alleen beter bruikbaar wat er nog over is.

8 De oorschelp helpt om te horen uit welke richting een geluid komt.

waar

4 Uitleggen

Leg bij zulke vragen altijd de bouw en het gevolg samen uit. De vorm van het slakkenhuis verklaart drie van deze antwoorden.

9 Waarom helpt slikken of gapen als je oren in een vliegtuig dichtzitten?

Slikken en gapen openen de buis van Eustachius. Daardoor wordt de druk in het middenoor weer gelijk aan die buiten, en bolt het trommelvel niet meer.

10 Leg uit waarom een hoge toon elders in het slakkenhuis gevoeld wordt dan een lage.

Het membraan in het slakkenhuis is bij het begin smal en stijf en verderop breed en slap. Daardoor komt elke toonhoogte op haar eigen plaats in trilling.

Dit heet de plaatstheorie: elke toonhoogte heeft haar eigen plek. Daarom kan een gehoortest per frequentie meten.

11 Waarom gaat het gehoor met de jaren vooral voor de hoge tonen achteruit?

Alle geluid gaat eerst langs het begin van het slakkenhuis, en net daar liggen de haarcellen voor de hoge tonen. Die krijgen dus alles te verwerken en slijten het snelst.

Het begin van het slakkenhuis krijgt álle geluid te verwerken. Daarom slijten juist de haarcellen voor de hoge tonen het eerst.

5 Het evenwichtsorgaan

Het evenwichtsorgaan meet twee dingen: de stand van je hoofd en de draai ervan. Twee soorten informatie, twee soorten structuren.

12 **De positiezin meet de stand van het hoofd ten opzichte van de zwaartekracht, in de zakjes met gewichtjes. De rotatiezin meet of en hoe het hoofd draait, in de drie halfcirkelvormige kanaaltjes.**
De zakjes met gewichtjes meten stand, de kanaaltjes meten draai. Die twee uit elkaar houden is het halve hoofdstuk.

13 Hoeveel halfcirkelvormige kanaaltjes heeft het evenwichtsorgaan per oor?
drie

14 Hoe noem je de eigenschap van de vloeistof waardoor ze bij een draai achterblijft?
traagheid
Dezelfde traagheid als bij de bus die remt. Eén natuurkundig begrip, twee vakken.

15 Waarom staan de drie kanaaltjes loodrecht op elkaar?
Draaien kan in drie richtingen: knikken, kantelen en rondkijken. Met drie kanalen in drie vlakken wordt elke draairichting opgevangen.
Drie richtingen, drie vlakken: knikken, kantelen en rondkijken. Daarom precies drie kanalen.

6 Als de berichten niet kloppen

Duizeligheid en wagenziekte ontstaan allebei doordat je oor en je ogen iets anders melden. Zoek dus altijd het conflict.

16 Waarom blijf je duizelig als je plots stopt na lang ronddraaien?

Het kanaal staat stil, maar de vloeistof draait nog door en buigt de haarcellen om. Je oor meldt dus een draai die er niet meer is, terwijl je ogen stilstand melden.

17 Waarom word je soms wagenziek als je in een rijdende auto leest, en waarom helpt naar buiten kijken?

Je oor meldt beweging terwijl je ogen een stilstaand blad zien, en dat conflict geeft misselijkheid. Kijk je naar buiten, dan melden je ogen ook beweging en kloppen de twee berichten weer.

Hier zie je waarom het advies werkt: naar buiten kijken maakt de twee berichten weer gelijk. Dat is de hele uitleg.

18 Welke drie bronnen gebruiken je hersenen voor je evenwicht?

oor, ogen en de rek in spieren en gewrichten

Je evenwicht komt uit drie bronnen tegelijk. Daarom kan je ook op één been staan met je ogen dicht, maar veel moeilijker.

19 Het evenwichtsorgaan stuurt zijn signalen rechtstreeks naar de spieren.

niet waar

De signalen gaan eerst naar de hersenen, die ze met de ogen en de spieren vergelijken. Pas daarna volgt een reactie.